

Transversales CFGS

2. Tecnologías habilitadoras digitales

© McGraw Hill

Tecnologías habilitadoras digitales

Transversales CFGS

Introducción

Vivimos en un mundo tecnológico y digitalizado donde empresas como familias adoptan innovaciones que simplifican la vida. Máquinas con capacidad de «pensar» realizan tareas rutinarias y peligrosas, como el reconocimiento biométrico, impresión 3D y electrodomésticos inteligentes. La inteligencia artificial (IA) se integra cada vez más en dispositivos como asistentes de voz y coches autónomos, permitiéndoles aprender sin necesidad de ser entrenados.

Reto profesional

Los padres de Adrián regentan un restaurante desde hace años, y uno de los motivos de su éxito es la salsa casera que emplean en sus carnes y que Adrián ha decidido comercializar entre sus clientes. Debido al éxito, decidió aumentar la producción de su salsa y comercializarla a mayor escala, manteniendo su naturalidad y sostenibilidad con envases reutilizables y reciclables. Tras una búsqueda inicial sin éxito, recibió publicidad en Internet que le ayudó a encontrar el envase adecuado. Además, la publicidad le sugirió cómo crear una tienda online para incrementar sus ventas.

Piensa y reflexiona

- ¿Sabes qué son las tecnologías habilitadoras digitales?
- ¿Sabrías mencionar alguna aplicación de estas tecnologías a tu vida cotidiana?
- ¿Conoces alguna aplicación de estas tecnologías en el mundo de la empresa?

© McGraw Hill

1. Las tecnologías habilitadoras digitales (THD)

Las **tecnologías habilitadoras digitales**, también conocidas como *Digital Enabling Technologies* en inglés, se refieren a todas las tecnologías clave que actúan como elementos de cambio en la transformación digital en diversas industrias y sectores.

TECNOLOGÍAS

Conjunto de instrumentos, recursos, técnicas o procedimientos.

HABILITADORAS

Que permite, facilita, sirve para una finalidad.

DIGITALES

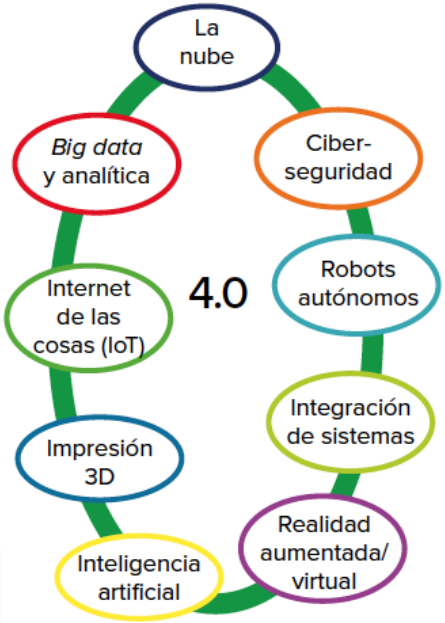
Convertir o codificar en números dígitos determinados datos de carácter continuo, como una imagen o un sonido.

Caso práctico

INCORPORACIÓN DE LAS THD EN EL ÁMBITO DE LA SALUD. PÁGINA 29.

¿Sabías que…?

MySurg es una aplicación para móvil creada para monitorizar los niveles de glucosa de las personas diabéticas, tanto para diabetes tipo 1 como tipo 2. Permite rastrear el nivel de azúcar en la sangre, carbohidratos o HbA1c. Además, incluye una calculadora con recomendaciones precisas de la dosis de insulina.



© McGraw Hill

2. ¿Cuáles son las THD?

Cualquier negocio que quiera digitalizarse tiene que conocer primero todos los **habilitadores digitales** para analizar cómo cada uno de ellos puede impulsar la innovación, la eficiencia, la competitividad, el trato al cliente y el respeto al medio ambiente.

Algunas de las **tecnologías habilitadoras digitales más destacadas** son: Internet de las cosas (IoT, *Internet of Things*), Inteligencia artificial (IA), *Big data* y análisis de datos, Computación en la nube, Ciberseguridad, Realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR), *Blockchain*, 5G, Robótica, Impresión 3D, Biometría.

Caso práctico

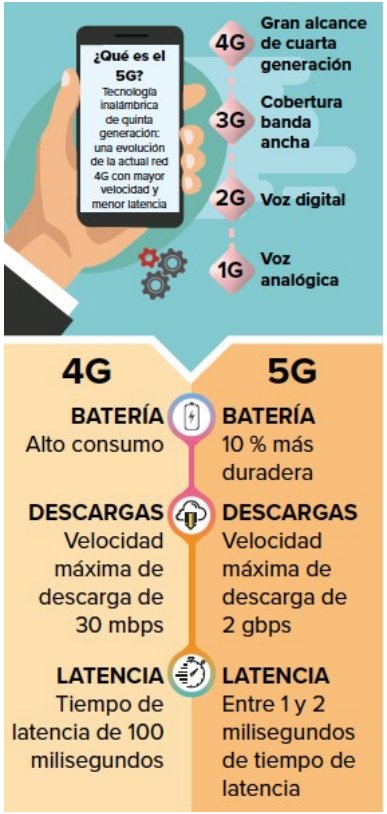
LAS THD EN EL HOGAR. PÁGINA 30.

Vocabulario

- Domótica

¿Sabías que…?

El ***machine learning*** o «aprendizaje automático» es una rama de la inteligencia artificial. Desarrolla acciones para que las máquinas puedan aprender por sí mismas, es decir, sin ser expresamente programadas para ello.



© McGraw Hill

3. ¿Qué caracteriza a las THD?

Las tecnologías habilitadoras digitales (THD) facilitan la digitalización porque comparten las siguientes **características**:

Versatilidad: pueden aplicarse en variedad de industrias y contextos.

Automatización: muchas THD son autónomas a la hora de realizar su trabajo.

Interconexión: se comunican entre sí.

Analítica avanzada: proporcionan información y datos en tiempo real, pero también permiten su análisis.

Seguridad: incluyen medidas de protección avanzadas contra las ciberamenazas, como el cifrado de datos y la autenticación en varios pasos.

Escalabilidad: pueden crecer y adaptarse a medida que las necesidades de una organización evolucionan.

Personalización: permiten la personalización de experiencias para usuarios o clientes, lo que mejora su satisfacción y su fidelización.

Ahorro: a largo plazo puede suponer una reducción importante de costes.

Innovación: son impulsoras de la innovación, ya que permiten la creación de nuevos productos, servicios y modelos de negocio.

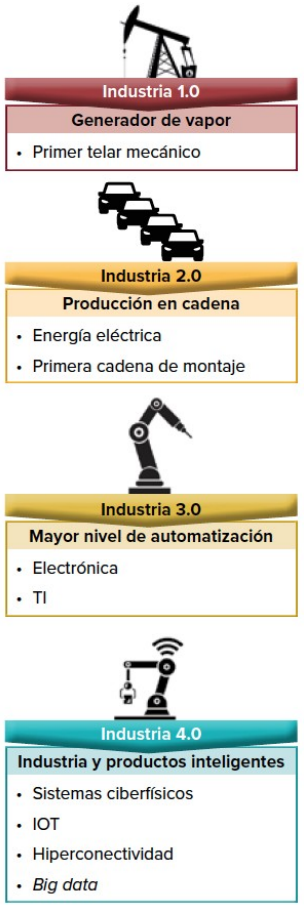


© McGraw Hill

4. Aplicaciones de las THD por sectores profesionales

Las THD pueden aplicarse en **diversas áreas.** Las más **comunes** son:

1. **Salud.** Las THD se utilizan en la atención médica para el monitoreo remoto de pacientes, la telemedicina, el análisis de datos de salud, la gestión de registros electrónicos de salud y la detección temprana de enfermedades.
2. **Fabricación.** En la industria manufacturera, las THD se aplican en la automatización de procesos de producción, la optimización de la cadena de suministro, el control de calidad, la fabricación aditiva (impresión 3D) y la gestión de activos.
3. **Energía y medio ambiente.** Las THD se utilizan en la gestión inteligente de redes eléctricas, la monitorización de recursos naturales, la optimización de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de carbono.
4. **Transporte y logística.** Las THD se aplican en la gestión de flotas, la logística de entrega, la planificación de rutas y la monitorización de vehículos.
5. **Finanzas y banca.** Las THD se utilizan en la banca en línea, los pagos digitales, la detección de fraudes, el análisis de riesgos y la gestión de carteras de inversión.
6. **Educación.** Las THD se aplican en la educación en línea, el aprendizaje automático, la personalización del contenido educativo y la evaluación automatizada.
7. **Comercio electrónico.** Las THD son esenciales para la gestión de tiendas online, la personalización de la experiencia del cliente, el procesamiento de pagos en línea y el seguimiento de inventario.
8. **Gobierno y Administración Pública.** En el sector público, las THD se aplican en la digitalización de trámites y servicios, la votación electrónica segura y la gestión de datos gubernamentales.
9. **Seguridad y defensa.** Las THD se utilizan en sistemas de seguridad cibernética, detección de amenazas, vigilancia avanzada, gestión de crisis y comunicaciones seguras.
10. **Medios y entretenimiento.** En la industria de los medios, las THD se aplican en la transmisión de contenido en línea, la publicidad dirigida, la realidad virtual y aumentada y la creación de contenido digital.
11. **Construcción y arquitectura.** En la construcción, las THD se aplican en el modelado de información de construcción (BIM), la planificación de proyectos, el monitoreo de obras y la gestión de activos inmobiliarios.



© McGraw Hill

5. ¿Afectan las THD al medio ambiente?

5.1. Efectos positivos

- ✓ **Disminución en el uso de papel.** A medida que más documentos se gestionan electrónicamente, esto puede contribuir a la conservación de los bosques y reducir la huella de carbono asociada con la producción de papel.
- ✓ **Mayor eficiencia energética.** La automatización de sistemas de climatización y la gestión inteligente de la energía pueden reducir el consumo total de energía.
- ✓ **Reducción de desplazamientos.** La expansión del teletrabajo o trabajo en remoto puede disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con el desplazamiento diario.
- ✓ **Monitoreo más efectivo del medio ambiente.** Sensores, drones y otras herramientas digitales pueden recopilar datos en tiempo real para evaluar la calidad del aire, el agua y otros aspectos ambientales.

Reto profesional

La creación de una tienda online por parte de Adrián puede tener un efecto positivo en el medio ambiente, al reducir la huella de carbono asociada al transporte de los clientes y a la infraestructura del comercio tradicional.

¿Sabías que…?

Nikola Tesla, inventor e ingeniero serbio-estadounidense, hizo contribuciones revolucionarias a la tecnología eléctrica. Nacido en Croacia en el siglo XIX, emigró a Estados Unidos donde patentó numerosas invenciones como el generador y la bobina Tesla, y trabajó en tecnologías como la radio y la transmisión inalámbrica de energía. Aunque murió pobre en 1943, su legado se ha revitalizado y es reconocido como un pionero clave en la electricidad y la ingeniería.

© McGraw Hill

5. ¿Afectan las THD al medio ambiente?

5.2. Daños al medio ambiente

Prácticas empresariales sostenibles

Estas **prácticas** están diseñadas para **minimizar el impacto negativo de las operaciones comerciales en el medio ambiente**, **promover el bienestar social** y, al mismo tiempo, **garantizar la rentabilidad a largo plazo**.

Algunas son: gestión de los residuos, abastecimiento sostenible, responsabilidad social corporativa, reducir la huella de carbono, practicar una economía circular, etc.

- ✓ **Generación de residuos electrónicos.** El rápido ciclo de obsolescencia de dispositivos electrónicos y la constante actualización de la tecnología digital contribuyen a la generación de residuos electrónicos, cuyo abandono en cualquier zona puede ser un peligro para la salud, ya que liberan sustancias tóxicas.
- ✓ **Huella de carbono de dispositivos electrónicos.** La fabricación, distribución y uso de dispositivos electrónicos, así como el funcionamiento de centros de datos, contribuyen a la huella de carbono general de la industria digital, lo que puede afectar al cambio climático y a la sostenibilidad ambiental a largo plazo.
- ✓ **Incremento en el consumo energético.** La creciente demanda de servicios digitales, como la computación en la nube y el almacenamiento de datos, ha llevado a un aumento significativo en el consumo de energía de los centros de datos, lo que puede contribuir a las emisiones de carbono.
- ✓ **Agotamiento de recursos naturales.** La producción y el uso de materiales necesarios para la fabricación de equipos electrónicos y digitales pueden contribuir al agotamiento de recursos naturales, como minerales y metales, lo que plantea desafíos para la conservación de la biodiversidad.
- ✓ **Impacto en la infraestructura digital.** La expansión continua de la infraestructura digital, que incluye la construcción de centros de datos y redes de comunicación, puede tener un impacto negativo en el uso del suelo, la biodiversidad y los ecosistemas locales, especialmente en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental.

© McGraw Hill

6. Impacto de las THD en las empresas



Su impacto puede diferenciarse en **dos grandes categorías**: **Tecnologías de la información** (relacionadas con el almacenamiento, la protección, el procesamiento y la transmisión de datos o de información digital) y **Tecnologías de la operación** (relacionadas con el efecto en la monitorización y el control de la producción y la cadena de suministro en entornos industriales).

6.1. THD y tecnologías de la información

Las THD han permitido el desarrollo de sistemas de gestión de datos más sofisticados y eficientes, facilitando **el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de información** de manera más rápida y segura, como bases de datos en la nube. También han facilitado la creación de software personalizado para empresas que optimiza procesos, como **sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM)** o programas de contabilidad automatizados.

6.2. THD y tecnologías de la operación

Las THD han revolucionado la forma en que las empresas supervisan y controlan procesos físicos en entornos industriales, como la fabricación y la cadena de suministro. Esto ha llevado a una mayor **automatización y eficiencia en la producción**, mejorando la precisión y reduciendo los costes operativos.

Vocabulario

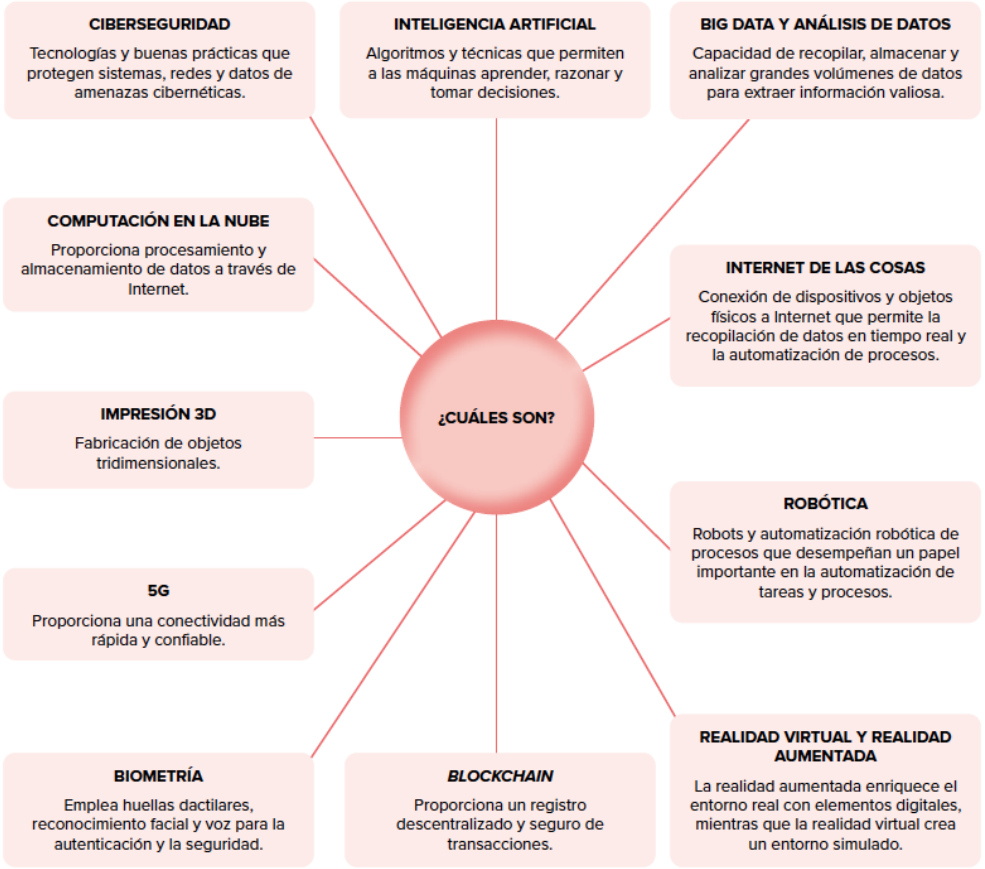
- CRM

© McGraw Hill

Síntesis

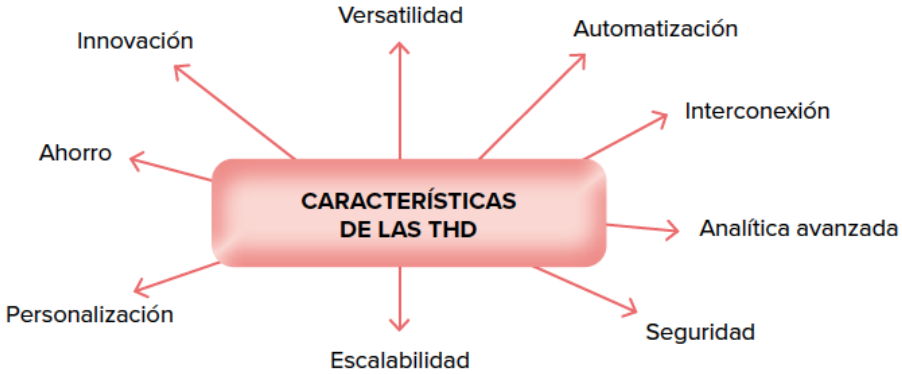
TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES

Son todas las herramientas y los recursos tecnológicos que impulsan la innovación y el desarrollo digital. Resultan esenciales para la transformación digital de todos los sectores productivos y son protagonistas de la Industria 4.0.



© McGraw Hill

Síntesis



IMPACTO DE LAS THD EN LAS EMPRESAS

Tecnologías de la información

Relacionadas con el almacenamiento, la protección, el procesamiento y la transmisión de datos o de información digital.

Tecnologías de la operación

Relacionadas con el efecto en la monitorización y en el control de la producción y la cadena de suministro en entornos industriales.

© McGraw Hill

Síntesis

Impacto de las THD en el medio ambiente

Positivos

- Disminución en el uso de papel gracias a la gestión electrónica.
- Mayor eficiencia energética por la automatización de sistemas de climatización.
- Reducción de desplazamientos por la expansión del teletrabajo.
- Monitoreo más efectivo del medio ambiente gracias a sensores, drones y otras herramientas digitales.

Negativos

- Generación de residuos electrónicos por el rápido ciclo de obsolescencia de los dispositivos electrónicos.
- Huella de carbono de dispositivos electrónicos a causa de su fabricación, distribución y uso.
- Incremento en el consumo energético por la creciente demanda de servicios digitales.
- Agotamiento de recursos naturales por la producción y el uso de materiales necesarios para la fabricación de equipos electrónicos.
- Impacto en la infraestructura digital por la construcción de centros de datos y redes de comunicación.

© McGraw Hill

Aplicación de las THD en diferentes sectores

Durante el desarrollo de la unidad se ha explicado el concepto de «tecnologías habilitadoras digitales» (THD). Estas tecnologías están revolucionando sectores como la medicina, la educación, el entretenimiento y la industria, provocando cambios rápidos que muchas empresas luchan por asimilar. Es esencial conocer las THD y sus aplicaciones en cada sector profesional para aprovechar sus beneficios.

Objetivo	Conocer la aplicación de las THD.
Tarea	1. Análisis de las THD. 2. Ejemplo de un caso real.
Informe final	En esta etapa es importante que cada equipo de trabajo exponga y explique los resultados de su investigación en sus respectivos sectores. Para ello, se deberá presentar la información de forma clara y visual, en la que se detallen las ventajas de estas tecnologías y destacando su impacto a través de los ejemplos de casos reales.

© McGraw Hill